



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2213 - LÓGICA PARA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PROFESOR: MIGUEL ROMERO
AYUDANTES: CAETANO BORGES, VALENTINA JURI

Ayudantía 6 Lógica de primer orden

8 de mayo de 2026

Problema 1 Sea $\mathcal{L} = \{E(\cdot, \cdot)\}$ un vocabulario utilizado para representar grafos dirigidos. Para cada una de las siguientes propiedades, escriba una $\mathcal{L}$ -oración que la represente:

1. El grafo contiene un ciclo dirigido de largo 3.
2. Existe un nodo que no es alcanzable desde ningún otro nodo.
3. Existe un nodo en el grafo que está a distancia exactamente 2 de otro nodo.
4. Desde cualquier nodo del grafo podemos alcanzar cualquier otro nodo en a lo más 3 pasos.

Solución

1. $\exists x \exists y \exists z (x \neq y \wedge x \neq z \wedge y \neq z \wedge E(x, y) \wedge E(y, z) \wedge E(z, x))$
2. $\exists x \forall y (x \neq y \rightarrow \neg E(y, x))$
3. $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \exists z (z \neq x \wedge z \neq y \wedge E(y, z) \wedge E(z, x) \wedge \neg E(y, x)))$
- 4.

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y (x \neq y \rightarrow (\\ & E(x, y) \vee \\ & \exists z_1 (z_1 \neq x \wedge z_1 \neq y \wedge E(x, z_1) \wedge E(z_1, y)) \vee \\ & \exists z_1 \exists z_2 (z_1 \neq z_2 \wedge z_1 \neq x \wedge z_1 \neq y \wedge z_2 \neq x \wedge z_2 \neq y \wedge E(x, z_1) \wedge E(z_1, z_2) \wedge E(z_2, y)) \\ &)) \end{aligned}$$

Problema 2 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas? Justifique su respuesta.

1. $\{\forall x \exists y R(x, y)\} \models \exists x \forall y R(x, y)$
2. $\{\exists x \forall y R(x, y)\} \models \forall x \exists y R(x, y)$
3. $\{\exists x P(x), \exists y Q(y)\} \models \exists x (P(x) \wedge Q(x))$

4. $\{\forall x \exists y S(x, y)\} \models \exists y S(y, y)$

Solución

- No es válida. Sea $\mathfrak{A} = \langle A = \{a, b\}, R^{\mathfrak{A}} = \{(a, b), (b, a)\} \rangle$. Notemos que para cualquier σ , $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \Sigma$ pero $(\mathfrak{A}, \sigma) \not\models \varphi$.
- No es válida. Sea $\mathfrak{A} = \langle A = \{a, b\}, R^{\mathfrak{A}} = \{(a, a), (a, b)\} \rangle$. Notemos que para cualquier σ , $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \Sigma$ pero $(\mathfrak{A}, \sigma) \not\models \varphi$.
- No es válida. Sea $\mathfrak{A} = \langle A = \{a, b\}, P^{\mathfrak{A}} = \{a\}, Q^{\mathfrak{A}} = \{b\} \rangle$. Notemos que para cualquier σ , $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \Sigma$ pero $(\mathfrak{A}, \sigma) \not\models \varphi$.
- No es válida. La misma estructura del inciso (1) sirve como contraejemplo.

Problema 3 Sean φ y ψ dos oraciones. Argumente su respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Es cierto que si $\varphi \vee \psi$ es satisfacible, entonces φ es satisfacible o ψ es satisfacible?
2. ¿Es cierto que si $\varphi \vee \psi$ es válida, entonces φ es válida o ψ es válida?

Solución

1. Sí. Como $\varphi \vee \psi$ es satisfacible, por definición existe una estructura $\mathfrak{A}$ y una asignación σ tal que $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi \vee \psi$. Por definición de $\vee$, esto significa que $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi$ o $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \psi$, con lo que φ es satisfacible o ψ es satisfacible.
2. No. Sea $\mathcal{L} = \{a\}$ y $\varphi = a$ y $\psi = \neg a$. Tenemos que $\varphi \vee \psi = P(a) \vee \neg P(a)$ es válida, pues es una tautología que cumple que $(\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi \vee \psi$ para cualquier estructura $\mathfrak{A}$ y asignación σ . Sin embargo, φ no es válida, pues si tomamos $P^{\mathfrak{A}} = \emptyset$ tenemos que $(\mathfrak{A}, \sigma) \not\models \varphi$ (sin importar σ); por otra parte, ψ tampoco es válida por un argumento análogo con $P^{\mathfrak{A}} = \{a\}$.

Problema 4 Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{P\}$, donde P es un símbolo de relación binaria. Sea φ la oración:

$$\begin{aligned} \varphi = & \forall x \exists y (P(x, y)) \\ & \wedge \forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z)) \\ & \wedge \forall x (\neg P(x, x)). \end{aligned}$$

1. Demuestre que existe una estructura infinita $\mathfrak{A}$ (es decir, cuyo dominio es infinito) tal que φ es verdadera sobre $\mathfrak{A}$.
2. Demuestre que φ es falsa sobre toda estructura finita.

Solución

1. Consideremos $\mathfrak{A} = (A = \mathbb{R}, P^{\mathfrak{A}} = <)$, donde $<$ es la relación “menor que” usual en los reales. Podemos escribir $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_3$, con

$$\begin{aligned}\varphi_1 &:= \forall x \exists y (P(x, y)) \\ \varphi_2 &:= \forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z)) \\ \varphi_3 &:= \forall x (\neg P(x, x))\end{aligned}$$

- En φ_1 , tenemos que para cualquier x , $y := x + 1$ cumple $P(x, y)$, con lo que $\mathfrak{A} \models \varphi_1$.
- En φ_2 , tenemos que $<$ es transitiva, por lo que $\mathfrak{A} \models \varphi_2$.
- En φ_3 , tenemos que $<$ es irrefleja, entonces $\mathfrak{A} \models \varphi_3$.

Por definición de $\wedge$, $\mathfrak{A} \models \varphi$.

2. Por contradicción, supongamos que existe una estructura finita $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models \varphi$. Sea $a_0 \in A$ un elemento cualquiera. Como $\mathfrak{A} \models \varphi_1$, tenemos que $\exists a_1 \in A$ tal que $(a_0, a_1) \in P^{\mathfrak{A}}$. Similarmente, existe a_2 tal que $(a_1, a_2) \in P^{\mathfrak{A}}$. Esto se puede generalizar para cualquier a_i . Luego, surge una secuencia $a_0, a_1, \dots$ tal que $(a_i, a_{i+1}) \in P^{\mathfrak{A}}$ para todo $i \geq 0$. Sin embargo, $\mathfrak{A}$ es finita, con lo que es imposible que todos los a_i sean distintos. Luego, existen i, j distintos tales que $a_i = a_j$. Como $\mathfrak{A} \models \varphi_2$ tenemos que $(a_i, a_j) \in P^{\mathfrak{A}}$, pero como $a_i = a_j$ esto contradice $\mathfrak{A} \models \varphi_3$, por lo que obtenemos una contradicción. Concluimos que no existe tal estructura finita $\mathfrak{A}$, con lo que toda estructura que satisface a φ debe ser infinita.